Oggi i numeri lavorano per noi

km in metri, ore in minuti, gradi, minuti in ore e minuti

4 parole da ricordare

PERICOLO

può far male

DANNO

ha fatto male davvero

PREVENZIONE

PRIMA: succede meno

PROTEZIONE

DURANTE: fa meno male

Testo o numero?

I testi si ATTACCANO, i numeri si SOMMANO

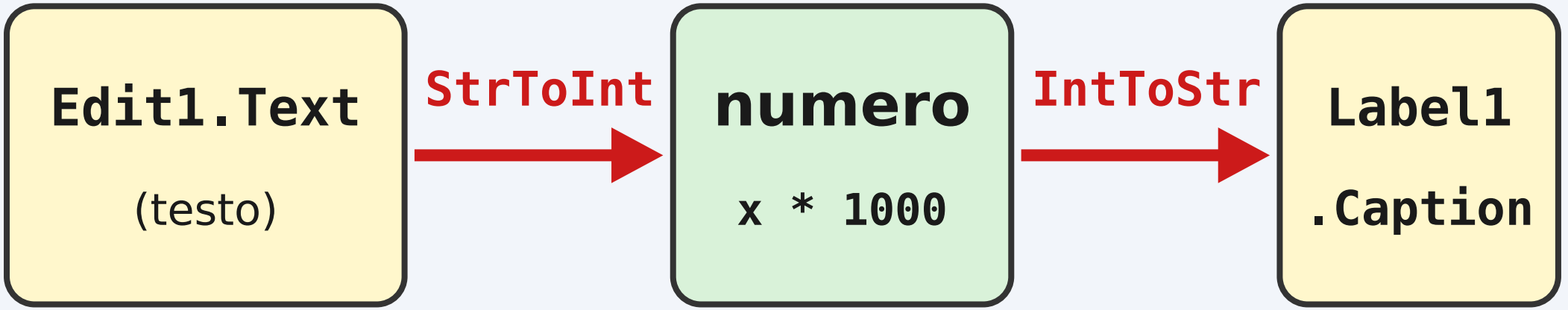
TESTO

```
'5' + '3'
= '53'
```

NUMERO

```
5 + 3
= 8
```

Il ponte: testo ↔ numero



StrToInt: testo → numero

IntToStr: numero → testo

Il primo bottone: km in metri


```
procedure TForm1.Button1Click(...);
var
  km, metri: Integer;
begin
  km := StrToInt(Edit1.Text);
  metri := km * 1000;
  Label1.Caption := IntToStr(metri) + ' metri';
end;
```

div e mod

17 caramelle, 5 in ogni sacchetto

`17 div 5 = 3`

3 sacchetti PIENI

`17 mod 5 = 2`

ne AVANZANO 2

135 minuti = quante ore?

135 minuti

```
135 div 60 = 2  ore
```

```
135 mod 60 = 15 minuti
```

= 2 ore e 15 minuti

Celsius in Fahrenheit


```
C * 9 div 5 + 32
```

100 gradi C → `100 * 9 div 5 + 32` = 212

Prova con 0: fa 32. Prova con 100: fa 212.

RICOPIA SUL QUADERNO

```
String = testo   '53'

Integer = numero  53

div = senza virgola  17 div 5 = 3

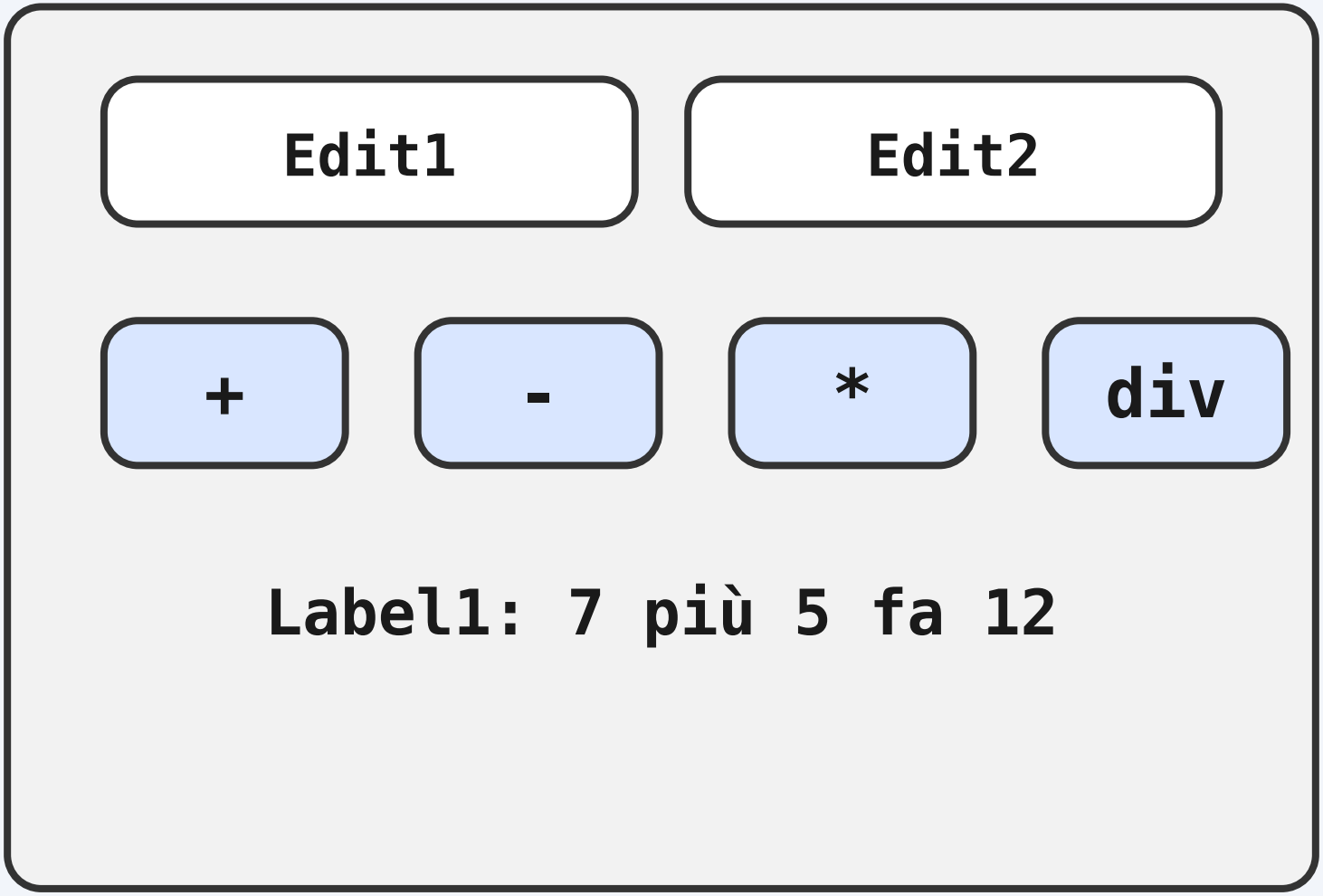
mod = quello che avanza  17 mod 5 = 2

C * 9 div 5 + 32 = Fahrenheit
```

Due caselle, quattro bottoni

Il risultato scritto come una frase

Come sarà il programma



Se la casella è vuota?


```
StrToInt('')  →  ERRORE!

StrToIntDef('', 0)  →  0
```

Def = "se non riesci, usa questo numero"

Il bottone più


```
var
  a, b: Integer;
begin
  a := StrToIntDef(Edit1.Text, 0);
  b := StrToIntDef(Edit2.Text, 0);
  Label1.Caption := IntToStr(a) + ' più '
    + IntToStr(b) + ' fa ' + IntToStr(a + b);
end;
```

Bonus: non dividere per zero


```
if b = 0 then
  Label1.Caption := 'Non si può'
else
  Label1.Caption := IntToStr(a div b);
```

RICOPIA SUL QUADERNO

```
StrToIntDef(testo, 0) = se non riesci, 0

'ciao ' + 'Anna' = 'ciao Anna'

if b = 0 then ... else ...

a div b non si fa se b = 0
```

Prezzo, soldi, resto

Quante banconote e monete servono?

Il resto


```
resto := dati - prezzo;
```

Prezzo 12 euro, il cliente dà 37

```
resto = 37 - 12 = 25 euro
```

Banconote e monete: div e mod


```
b10 := resto div 10;   // 2 banconote da 10
resto := resto mod 10; // avanzano 5
b5 := resto div 5;     // 1 da 5
resto := resto mod 5;   // avanzano 0
```

Lo scontrino


```
Memo1.Lines.Add('SCONTRINO');
Memo1.Lines.Add('Cliente: ' + Edit1.Text);
Memo1.Lines.Add('Resto: ' + IntToStr(37 - 12));
```

'testo' + Edit1.Text → il nome del cliente

RICOPIA SUL QUADERNO

```
resto = dati - prezzo

div = quante volte ci sta

mod = quanto avanza

'Cliente: ' + nome = testo unito
```